ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.
ASP.NET MVC

Цель практической работы

Закрепление теоретических знаний по основам разработки приложений на C# с помощью технологии ASP.NET MVC.

Постановка задачи

ASP.NET — это платформа для разработки веб-приложений, созданная компанией Microsoft. Она позволяет разработчикам создавать динамические веб-сайты, веб-приложения и веб-сервисы. ASP.NET поддерживает языки .NET, такие как C#, и предоставляет мощные инструменты и библиотеки для упрощения разработки.

Основные компоненты ASP.NET

1. **ASP.NET Web Forms**: Позволяет создавать веб-приложения с использованием событийно-ориентированной модели, аналогичной Windows-приложениям. Подходит для быстрого создания приложений с минимальным количеством кода.
2. **ASP.NET MVC**: Архитектурный паттерн Model-View-Controller, который разделяет приложение на три основных компонента:
    - **Model**: Представляет данные и бизнес-логику.
    - **View**: Отвечает за отображение данных пользователю.
    - **Controller**: Обрабатывает пользовательские запросы, взаимодействует с моделью и выбирает представление для отображения.
3. **ASP.NET Web API**: Позволяет создавать RESTful сервисы, которые могут быть использованы для взаимодействия с клиентскими приложениями, такими как мобильные приложения и одностраничные приложения (SPA).
4. **ASP.NET Core**: Современная версия ASP.NET, которая является кросс-платформенной, высокопроизводительной и более легковесной. Поддерживает создание как веб-приложений, так и API.

Задание на практическую работу

1. **Проведите анализ предметной области:**
    - Опишите сущности (классы) из вашего варианта, их свойства и связи между ними (1 к 1, 1 ко многим, многие ко многим).
    - Определите, какие CRUD-операции нужны для каждой сущности.
2. **Разработайте схему** приложения (в https://www.drawio.com/):
    - Модели бизнес логики
    - Модели БД
    - Контроллеры (какие у них будут действия)
    - Сервисы (какая бизнес-логика будет вынесена в сервисный слой?)
    - Репозитории (как будет организовано взаимодействие с БД через ORM?)
3. **Проектирование API**
    - Определите, какие методы API нужны (GET/POST/PUT/DELETE).
    - Опишите форматы запросов и ответов (JSON-примеры).

Пример:

```
// GET /api/books/1
{
  "id": 1,
  "title": "C# для профессионалов",
  "year": 2023,
  "authorId": 5
}
```

4. **Определите план тестирования**
    - Какие сценарии нужно проверить в лабораторной работе?
    - Пример:
        - Создание книги с несуществующим authorId → должна быть ошибка.
        - Удаление автора → каскадное удаление его книг (или запрет, если книги есть).

Варианты заданий на практическую работу

1. **Студент и Экзамен**
   - **Студент**: ФИО, Курс, Номер группы, Возраст
   - **Экзамен**: Предмет, Оценка, Студент
2. **Библиотека и Книга**
   - **Библиотека**: Название, Адрес, Телефон
   - **Книга**: Название, Автор, Жанр, ISBN, Библиотека
3. **Интернет-магазин и Продукт**
   - **Интернет-магазин**: Название, Адрес, Телефон
   - **Продукт**: Название, Цена, Описание, Категория, Интернет-магазин
4. **Блог и Пост**
   - **Блог**: Название, Автор, Дата создания
   - **Пост**: Заголовок, Содержание, Дата публикации, Блог
5. **Задачи и Проект**
   - **Проект**: Название, Описание, Дата начала, Дата окончания
   - **Задача**: Название, Описание, Статус, Проект
6. **Клиент и Заказ**
   - **Клиент**: ФИО, Email, Телефон
   - **Заказ**: Дата, Сумма, Статус, Клиент
7. **Сотрудник и Отдел**
   - **Сотрудник**: ФИО, Должность, Возраст
   - **Отдел**: Название, Местоположение, Сотрудники
8. **Фильм и Рецензия**
   - **Фильм**: Название, Жанр, Год выпуска
   - **Рецензия**: Оценка, Содержание, Фильм
9. **Товары и Корзина**
   - **Товар**: Название, Цена, Описание
   - **Корзина**: Пользователь, Товары
10. **Университет и Факультет**
    - **Университет**: Название, Город, Количество студентов
    - **Факультет**: Название, Декан, Университет
11. **Спортсмен и Команда**
    - **Спортсмен**: ФИО, Возраст, Спорт
    - **Команда**: Название, Тренер, Спортсмены

12. **Ресторан и Меню**
    - **Ресторан**: Название, Адрес, Телефон
    - **Меню**: Название блюда, Цена, Ресторан
13. **Курс и Урок**
    - **Курс**: Название, Описание, Дата начала
    - **Урок**: Название, Дата, Курс
14. **Пользователь и Сообщение**
    - **Пользователь**: Логин, Email, Дата регистрации
    - **Сообщение**: Текст, Дата, Пользователь
15. **Автомобиль и Владелец**
    - **Автомобиль**: Марка, Модель, Год выпуска
    - **Владелец**: ФИО, Адрес, Автомобили
16. **Книга и Автор**
    - **Книга**: Название, Жанр, Год выпуска
    - **Автор**: ФИО, Биография, Книги
17. **Турист и Путешествие**
    - **Турист**: ФИО, Email, Телефон
    - **Путешествие**: Направление, Дата начала, Дата окончания, Турист
18. **Сайт и Комментарий**
    - **Сайт**: Название, URL, Дата создания
    - **Комментарий**: Текст, Дата, Сайт
19. **Группа и Участник**
    - **Группа**: Название, Описание, Дата создания
    - **Участник**: ФИО, Роль, Группа
20. **Магазин и Отзыв**
    - **Магазин**: Название, Адрес, Телефон
    - **Отзыв**: Оценка, Текст, Магазин

Пример разработки приложения

Тема: Интернет-магазин книг (сущности Book и Author)

Шаг 1. Анализ предметной области
Сущности и их свойства

1. Author **(Автор)**
   - Id (int, первичный ключ)
   - Name (string, обязательное)
   - Country (string, опциональное)
2. Book **(Книга)**
   - Id (int, первичный ключ)
   - Title (string, обязательное)
   - Year (int, год издания)
   - AuthorId (int, внешний ключ) → связь "многие к одному" с Author

CRUD-операции

Сущность	**Create**	**Read (все/по Id)**	**Update**	**Delete**
Author	+	+	+	+
Book	+	+	+	+

Шаг 2. Проектирование слоёв приложения
Схема архитектуры (рисунок 1)

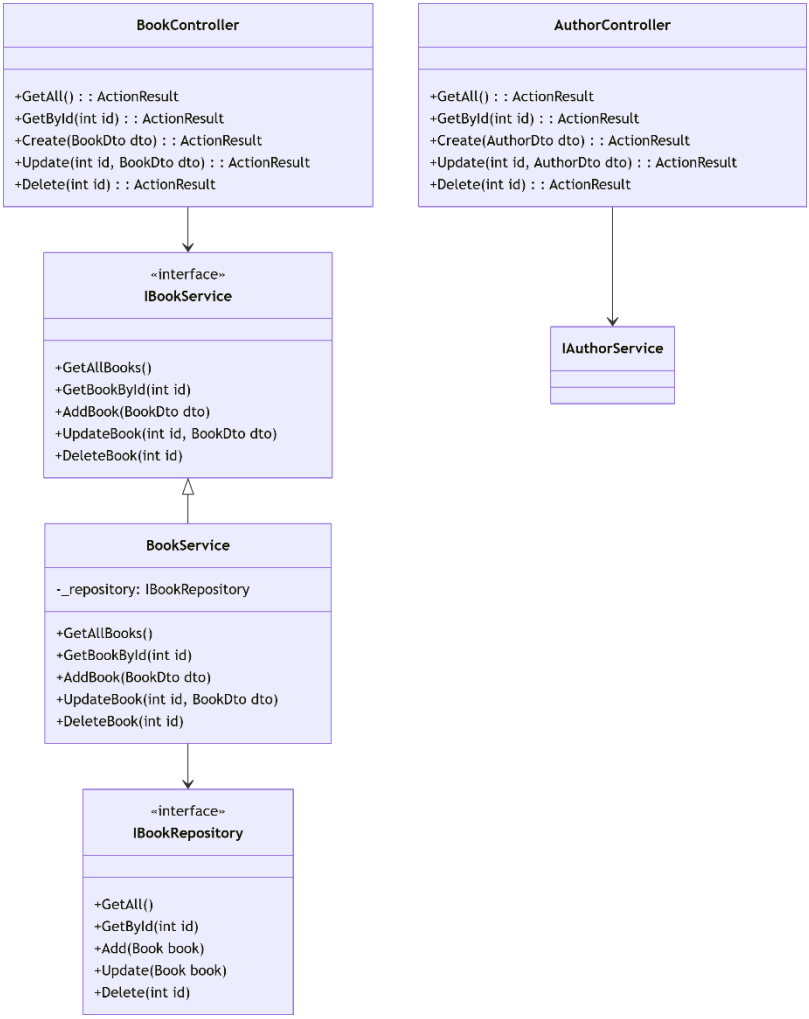

Рисунок 1 – Схема архитектуры программы

Пояснения:

1. **Контроллеры**
   - Принимают HTTP-запросы и возвращают ответы.

    - Не содержат бизнес-логики (только валидацию входных данных).
2. **Сервисы**
    - IBookService и IAuthorService — интерфейсы для абстракции бизнес-логики.
    - BookService — реализация: проверка условий (например, "нельзя удалить автора, если у него есть книги").
3. **Репозитории**
    - IBookRepository — интерфейс для работы с БД через ORM (например, Entity Framework Core).

Шаг 3. Проектирование API
Эндпоинты для Book

Метод	**URL**	**Действие**	**Пример тела запроса (JSON)**
GET	/api/books	Получить все книги	–
GET	/api/books/1	Получить книгу по Id	–
POST	/api/books	Добавить книгу	{"title": "CLR via C#", "year": 2020, "au-thorId": 1}
PUT	/api/books/1	Обновить книгу	{"title": "CLR via C# 2nd Ed.", "year": 2023, "authorId": 1}
DELETE	/api/books/1	Удалить книгу	–

Пример ответа для GET /api/books/1**:**

```
{
  "id": 1,
  "title": "CLR via C#",
  "year": 2020,
  "authorId": 1,
  "author": {
    "id": 1,
    "name": "Джеффри Рихтер",
    "country": "США"
  }
}
```

Шаг 4. План тестирования
Сценарии:

1. **Автор**
   - Попытка удалить автора, у которого есть книги → ошибка 400 Bad Request.
   - Создание автора без указания страны → успех (201 Created).
2. **Книга**
   - Добавление книги с несуществующим authorId → ошибка 404 Not Found.
   - Обновление года издания на отрицательное число → ошибка 400 Bad Request.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1. Постановка задачи. Приводится теоретический материал, использованный при написании приложения.

2. Формулировка задания и вариант. Приводится задание на лабораторную работу и вариант этого задания.

3. Описание выполняемых действий. Необходимо привести описание последовательности разработки программы, реализации используемых методов, алгоритмов, блок-схем.

4. Анализ результатов. Привести анализ входных и выходных данных. Показать результаты выполнения программного кода. Предоставить скриншоты обработки тестовых примеров. Сделать выводы.

5. Листинг программы. Привести листинг разработанного программного кода, содержание файлов входных и выходных данных.

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Среда программирования MS Visual Studio Community 2022 (Свободно распространяемое программное обеспечение (в учебных целях));
2. Microsoft Office Standard 2007 (Open License: 42267924);
3. Open Office (Свободно распространяемое программное обеспечение).
4. Браузер (Свободно распространяемое программное обеспечение).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный ресурс]/ Мейер Б. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 285 с.

2. Биллиг, В. А. Основы объектного программирования на C# (C# 3.0, Visual Studio 2008) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Биллиг. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 583 с. — 978-5-4487-0145-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72339.html

3. Павловская, Т. А. Программирование на языке высокого уровня C# [Электронный ресурс] / Т. А. Павловская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 245 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73713.html

4. Агапов, В. П. Основы программирования на языке C# [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Агапов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 128 с. — 978-5-7264-0576-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16366.html

5. Медведев, М. А. Программирование на СИ# [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Медведев, А. Н. Медведев ; под ред. А. В. Присяжный. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 64 с. — 978-5-7996-1561-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69667.html

6. Казанский А.А. Объектно-ориентированное программирование на языке Microsoft Visual C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2008 и .NET Framework. 4.3 [Электронный ресурс]: учебное пособие и практикум/ Казанский А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 180 с

7. Уйманова Н.А. Основы объектно-ориентированного программирования [Электронный ресурс]: практикум/ Уйманова Н.А., Таспаева М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 156 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78808.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к лабораторным работам/ Новиков П.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 124 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650.html.— ЭБС «IPRbooks»